

電解質検査

要 旨

電解質異常は、特異的な自覚症状に乏しく、血液検査で診断される。鑑別診断のために、血漿浸透圧、尿浸透圧、尿中電解質濃度、1日の尿中電解質排泄量の測定も必要である。特に、腎機能が低下していると電解質異常は生じやすい。急性腎障害や腎機能が中等度以上低下した慢性腎臓病を認める場合、補液や治療による電解質は正が困難な場合は、腎臓専門医に相談する。必要に応じ、ホルモン検査、画像検査が追加され、原因探索が行われる。内分泌疾患が強く疑われる場合には、内分泌専門医に相談する。

キーワード 電解質異常、Na、K、Ca、P、Mg

電解質異常は、特異的な症状が乏しく、血液検査により初めて診断される。一般外来からICU病床に至るまで、さまざまな場面で遭遇し、その病態は多岐にわたるため、日頃から、電解質異常の原因を探索・考察する習慣をつけておく事は、迅速な診断および適切な治療介入の実施に迫られた際、大変有効である。

電解質の恒常性維持に重要な臓器は、後腹膜腔に左右一つずつある腎臓である。腎臓は、血液から尿を生成するが、食事、飲水、点滴などで体内に入った水分量・電解質量に応じて、尿への排泄量を調整している。そのため、腎臓の調節機能が低下した症例では、電解質異常は生じやすい。本章では、比較的良好に遭遇する電解質異常について述べる。

血清ナトリウム (Na) 濃度

共用基準範囲：血清濃度 138 ～ 145 mEq/L

測定方法：イオン選択性電極法、時に炎光光度計

Na は、細胞外液（血管内および細胞間質）の主要な陽イオンであり、血清 Na 濃度は、細胞外液の Na 量と溶媒である水分量の比であるが、実際は、細胞内液の主要な陽イオンである K を加えた体液全体の陽イオン (Na+K) と体液量の比に相当する。

血清 Na 濃度 = (全 Na 量 + 全 K 量) / 体液量

A. 低 Na 血症 (図 1)

124 mEq/L 高度低下

125 ～ 129 mEq/L 中等度低下

130 ～ 137 mEq/L 軽度低下

低 Na 血症は、上記の式より、体内の陽イオンと体液量の相対的バランスによって決まり、①体内の Na 欠乏、②体内の K 欠乏、③体内の水分過剰が主要な原因である。そのため、血漿浸透圧を必ず測定する必要がある。血漿浸透圧の低下を認めない場合は、等張性および高張性低 Na 血症に分かれる。

等張性低 Na 血症は、偽性低 Na 血症とも呼ばれ、炎

光光度計で測定した際に見られる。著明な脂質異常や高タンパク血症（多発性骨髄腫のような免疫グロブリン異常症）によって、異常に増加した脂質や蛋白質が水以外の体液量として加算されるため生じる。イオン選択性電極法による測定では、認められない。

高張性低 Na 血症は、高血糖や血管内に投与されたマニトールやグリセオールなどの血漿浸透圧に影響する物質が増加することで、細胞内外の浸透圧較差により細胞内から細胞外へ水の移動が生じ、その結果、細胞外液量が増加することが原因である。高浸透圧による口渴での飲水増加および視床下部一下垂体後葉から分泌される抗利尿ホルモン (ADH) を介する水排泄抑制といった浸透圧を低下させる作用も、細胞外液量の増加につながり、単位体積当たりの Na 量が減少し、低 Na 血症へ至る。

通常、血漿浸透圧が低下すると口渴の抑制による水分摂取低下、視床下部一下垂体後葉からの ADH 分泌低下による尿からの水排泄増加が生じ、血漿浸透圧を正常化させるが、これらの機構が障害されていると、低張性低 Na 血症が生じる (表 1)。低張性低 Na 血症は、細胞外液量の「減少、正常、増加」によって3つに区別される。浮腫、胸腹水、溢水があれば、細胞外液の増加と判断し、腎不全、心不全、肝硬変、ネフローゼ症候群を疑う。逆に、脱水症の所見 {皮膚所見、血圧低下、起立性低血圧 (拡張期血圧の 15 mmHg 以上の低下)、頻脈 (脈拍 30 bpm 以上の増加)} が見られる場合は、腎性喪失 (利尿薬、浸透圧利尿、副腎不全)、腎外性喪失 {摂取不足、消化管・皮膚からの喪失 (Na や K の欠乏)} が考えられ、尿中 Na 濃度や FENa (Fraction excretion of sodium : Na 排泄率) により鑑別が可能である。細胞外液量の明らかな減少も増加も認めない場合は、SIADH (不適切 ADH 分泌症候群)、MRHE (ミネラルコルチコイド反応性低 Na 血症)、甲状腺機能低下症、下垂体・副腎機能低下症、多飲などが考えられる。MRHE は、高齢者に認められ、腎臓での Na 保持能の低下が原因である。体液量減少時に、レニン・アルドステロン系の賦活化が不十分で、低レニン・

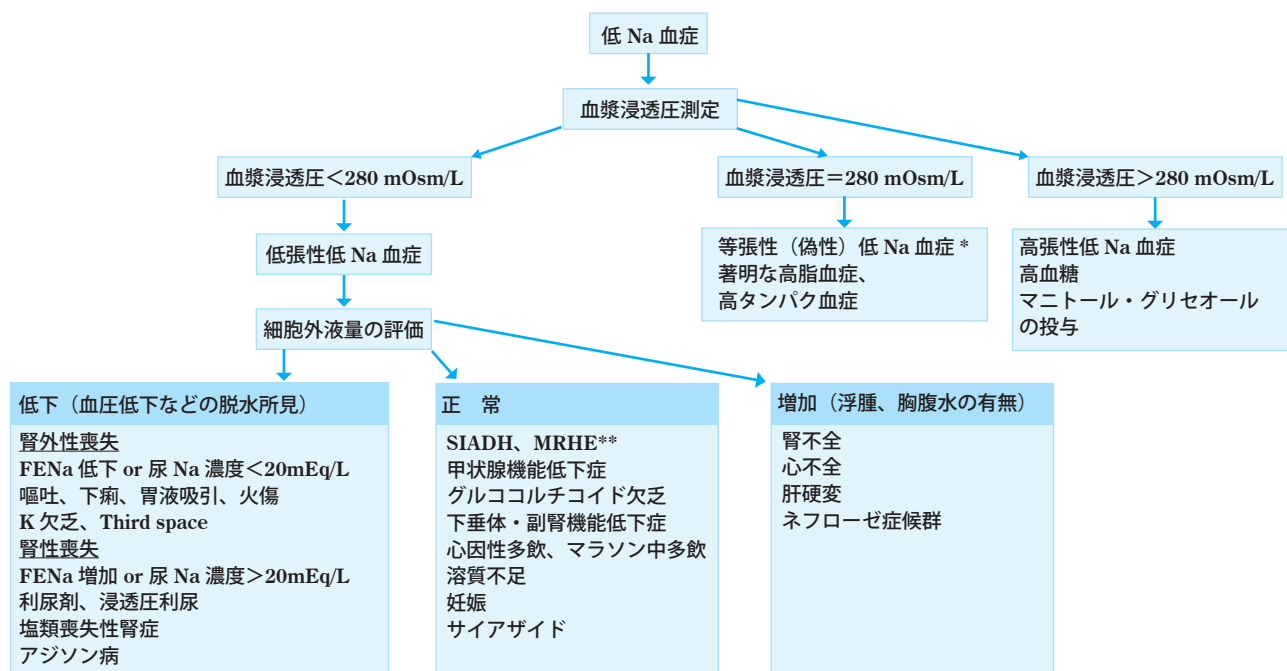


図 1 低 Na 血症診断のフローチャート (文献 2 より引用改変)

* イオン選択性電極法を用いた場合は、生じない。炎光光度計では、脂質や蛋白質を含めて測定するため、これらの異常高値では見かけ上低 Na 血症となる。

**MRHE：老人性ミネラルコルチコイド反応性低ナトリウム血症。

表 1 低張性低ナトリウム血症の機序

メカニズム			原因
① Na, K の欠乏			腎外性 (嘔吐, 下痢, 火傷など)、腎性 (利尿剤など)
② 水分過剰	口渇感の異常		心因性多飲, マラソン中の多量飲水
	水排泄障害	腎臓での排泄低下	有効循環血液量の低下 (心不全、肝硬変、脱水)、腎障害
		不適切な ADH 分泌	SIADH、甲状腺機能低下、グルココルチコイド欠乏など

低アルドステロン血症を呈し、また遠位尿細管におけるアルドステロンの反応性が減弱しており、その結果、代償的に ADH の分泌が亢進し、水が保持され、低 Na 血症を生じる。臨床的に SIADH と似ているが、MRHE では、理学所見には表われない程度の軽度な脱水を認め (細胞外液量の減少、 -10% 以内)、水制限は禁忌である。MRHE の高血圧患者は、レニン-アンジオテンシン (RA) 系阻害薬で、低 Na 血症を生じやすいので、RA 阻害薬とは別の Ca 拮抗薬などで降圧を図ることが望ましい。

低張性低 Na 血症では、細胞外から細胞内への水の移動により、細胞内浮腫が生じる。特に、急性に生じた場合 (2 日以内)、慢性の経過でも 120 mEq/L 以下の低 Na 血症や低下速度の早い場合 (0.5 mEq/L/hr 以上) は、脳細胞障害により、頭痛、脱力、痙攣、昏睡などの中枢神経症状が生じる。また、低 Na 血症の急激な Na 補正は、細胞内から細胞外への急激な水移動を起こし、脳に脱髄性病変 (橋中心脱髄症候群 (CPM) や浸透圧性脱髄症

候群 (ODS) と呼ばれる) を生じるので、注意する。

B. 高 Na 血症 (図 2)

146 ~ 159 mEq/L 軽度上昇

160 ~ 169 mEq/L 中等度上昇

170 ~ mEq/L 以上高度上昇

通常、私たちは、高 Na 血症となると口渇感が生じ、水分摂取を増加させる。また細胞外液量が低下すると、血漿浸透圧が上昇し、ADH 分泌が増加し、尿濃縮と尿排泄量の低下が生じる。そのため、日常診療では、高 Na 血症の発症頻度は低く、高度の高 Na 血症は、口渇中枢の異常や自由飲水ができない場合 (高齢者、乳児、輸液量が不十分な患者) かつ ADH 作用低下がある場合にのみ生じる。

高 Na 血症では、低 Na 血症と異なり、常に血漿浸透圧は高い。主には、体内の Na 過剰 (Na 過剰 > 水分増加) または細胞外液量の低下 (Na 喪失 < 水分喪失) により生じる。体内の Na 過剰状態は、海水での溺水、内分泌

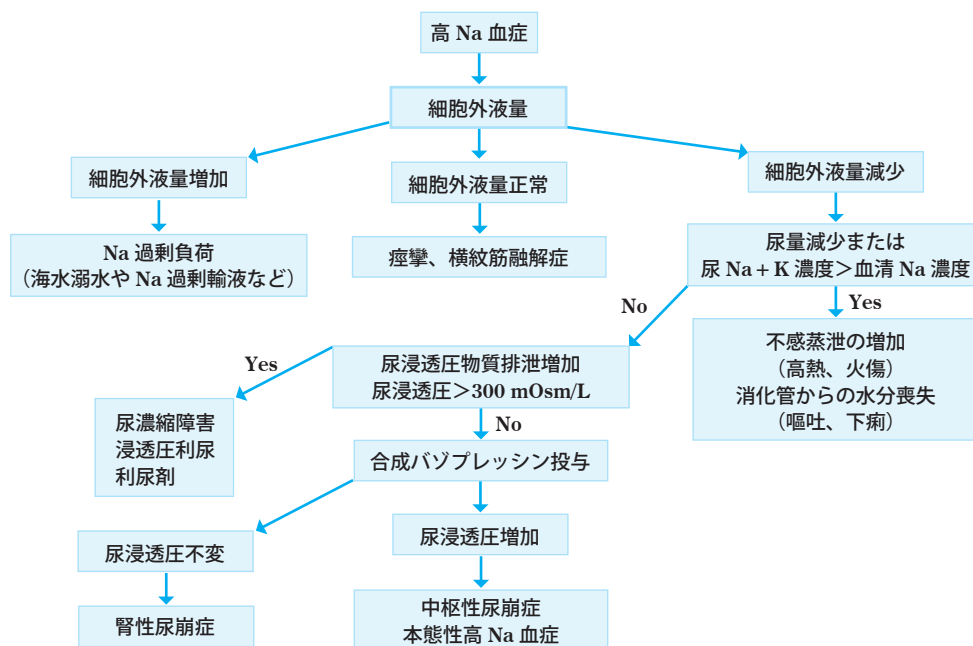


図2 高Na血症診断のフローチャート（文献2より引用改変）

疾患（原発性アルドステロン症やクッシング症候群の副腎皮質ホルモンの分泌亢進）、過剰な高張食塩水投与や炭酸水素ナトリウム投与などが原因である。細胞外液量の喪失（Na 喪失＜水分喪失）は、腎性であれば、尿Na 値＞20 mEq/L となり、腎外性喪失では、尿中Na < 10 mEq/L 以下となる。Na 喪失がなく、水分のみの喪失の場合は、ADH の分泌・作用不全による尿崩症を考え、合成ホルモン薬への反応性を観察する。頻度は低いが、細胞外液量が正常の場合にも認めることがある。細胞外から細胞内への水の移動によるもので、痙攣や横紋筋融解症のような筋細胞障害により生じる。

症状は、口渇感のみの場合から高熱・過換気・振戦・錯乱・全身痙攣・昏睡などさまざまである。細胞外が高張のため、細胞内から細胞外への水分移動が生じ、細胞内脱水が生じることで、脳出血やくも膜下出血の発症率が増加する。症状の重症度と血清Na 値は、必ずしも相関しないが、180 mEq/L 以上では、死亡率が高くなる。低Na 血症時と同様に補正のスピードには、注意が必要である。急激な補正は、細胞外から細胞内への水の移動を起こし、脳浮腫を生じる事があるので、初期治療の輸液は、低張液より等張液を選択し、1日の補正量は、12 mEq/L/日が許容内である。

血清カリウム（K）濃度

共用基準範囲：3.6～4.8 mEq/L

測定方法：イオン選択電極法が一般的

細胞内の主要な陽イオンであり、細胞機能や浸透圧の維持に重要である。そのため、K 濃度異常は、心臓、筋肉、神経などの興奮性細胞の活動に影響し、K 欠乏は、細胞の機能異常をもたらす。血清K 濃度は、①細胞外から細胞内への移動（インスリン、カテコールアミン、酸（H⁺））、②尿中へのK 排泄（アルドステロンの腎集合管への作用）により調節されている。尿中K 排泄の評価は、蓄尿によるK 総排泄量の計測（尿中K 排泄＞20 mEq/L であれば腎性喪失）、K 分画排泄率計測（Fraction excretion of K : FEK、基準；10～20%）、TTKG（transtubular K gradient、基準；4～10）がある。TTKG は、尿へのK 分泌率を意味し、その計測には、血清・尿浸透圧値が必要である。ただし、尿浸透圧が血清浸透圧より低値（低張尿）、あるいは尿Na < 20 mEq/L の場合は使用できない。

$$TTKG = (\text{尿K 濃度} \times \text{血漿浸透圧}) / (\text{血清K 濃度} \times \text{尿浸透圧})$$

A. 低K血症（図3）：3.6 mEq/L 未満

低K血症は、①K 摂取の低下、②細胞外から細胞内への移動、③体外への排泄増加の3通りの機序で生じる。鑑別を始める前に、偽性低カリウム血症を除外しておく。偽性低カリウム血症とは、白血病などで、増殖さかんな白血病細胞が著明にみられる血液において、血液の室温放置により、細胞内へのK の取り込みが増加した結果認められる低K血症である。しかし、せいぜい1 mEq/L 以下の変化である。

K 摂取の低下による低K血症は、長期間（数週間か

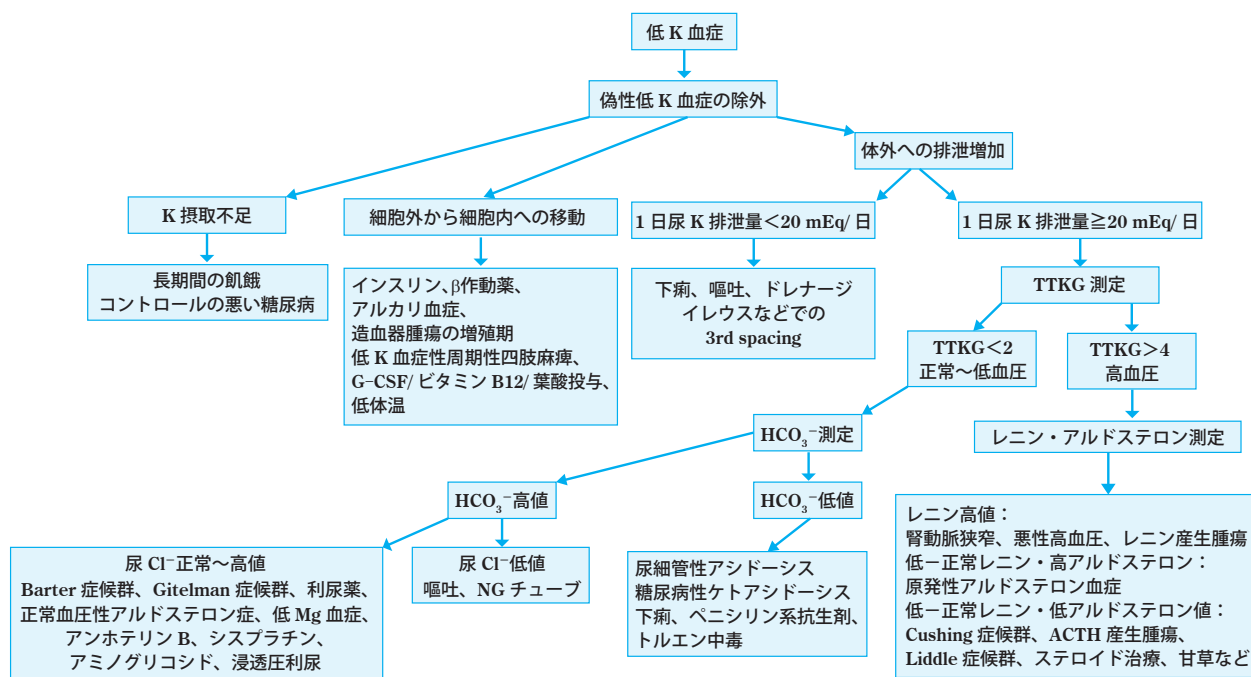


図3 低K血症診断のフローチャート（文献2より引用改変）

ら数か月）の飢餓やコントロールの悪い糖尿病で認められる。細胞外から細胞内へのKの移動は、 Na^+/K^+ -ATPaseの活性化により生じるため、このポンプを活性化するインスリン、 β_2 作動薬（エピネフリン、抗ヒスタミン薬、テオフィリンなど）投与により生じる。また、甲状腺機能亢進症、過剰な炭水化物摂取、過度な運動によって生じる低カリウム性周期性四肢麻痺、代謝性・呼吸性アルカローシス、造血器腫瘍の増殖期、G-CSF・ビタミンB12・葉酸投与、低体温も細胞内へのK移動が生じ、低K血症を呈する。体外への排泄増加は、腎外性と腎性に分けられる。1日の尿Na排泄量が50 mEq/日以上であることを条件に、1日の尿K排泄量が20 mEq/日未満であれば、腎外性喪失（嘔吐、下痢、ドレナージ、イレウスによる3rd spacing）を、20 mEq/日以上であれば、腎性喪失（内分泌性・腎性高血圧、利尿剤、尿細管性アシドーシス、低Mg血症など）を疑う。もし、1日の尿Na排泄量が50 mEq/日未満であれば、Na負荷をかけた後に、尿K排泄量を再検する。腎性喪失であれば、次にTTKGを測定する。TTKGの値を鑑別診断に使用できるのは、尿浸透圧が血清浸透圧より高値の場合である。低K血症では、TTKG < 2となるのが正常の反応であるが、TTKG > 4であれば、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系（RAAS）の活性化状態を示す。TTKG < 2であったり、高血圧を認めなければ、血液ガスで HCO_3^- を測定し、低値であれば、尿細管アシドーシス、糖尿病性ケトアシドーシス、高ければ、Bartter症候群、Gitelman症候群、利尿薬使用、浸透圧利尿、嘔吐、低Mg血症、正常血圧アルドステロ

ン症を疑う。

血清K濃度が、2.5 mEq/L以下になると脱力感が始まり、弛緩性麻痺となる。下肢の近位筋から生じ、上行性に広がることが多い。横紋筋融解症、筋痙攣、痺れ、テタニー、イレウスなども生じる。長期間の低K血症は、腎臓での間質尿細管障害を生じ、尿濃縮力低下、腎機能低下を惹き起こす。低K血症は、不整脈（心室頻拍や心室細動）、筋麻痺（特に呼吸筋麻痺）、尿細管でのアンモニア産生亢進を起こす。そのため、①心疾患（ジギタリス服用、急性心筋梗塞後、心不全）、②呼吸不全、③肝不全の患者で、高度低K血症（2 mEq/L以下）を認めた場合には、心電図モニターを行いながら適切な治療が必要である。

B. 高K血症：4.9 mEq/L以上（図4）

高K血症は、低K血症とは逆に、①K摂取の増加、②細胞内から細胞外への移動、③体外への排泄減少の3通りの機序で生じる。入院患者の高K血症では、薬剤性高K血症の頻度が高い。高K血症を見た場合は、緊急処置の必要性を即座に検討する。血清K濃度 > 6.0 mEq/L（末期腎不全では、6.5～7.0 mEq/L）以上であったり、心電図異常（テント状T波、P波低下or消失、PR間隔延長、幅広QRS等）、筋力低下を認めた場合は、致死状況と判断し、治療を優先させる。次に、偽性高K血症の可能性を考える。採血時または採血後に検体中の細胞からK放出によって生じた高K血症である。過度な陰圧での採血、溶血、血球成分の異常な増加時に見られる。偽性高K血症の可能性が除外されれば、上記の①～③の可能性を考え、腎機能、尿K排泄量、TTKGを

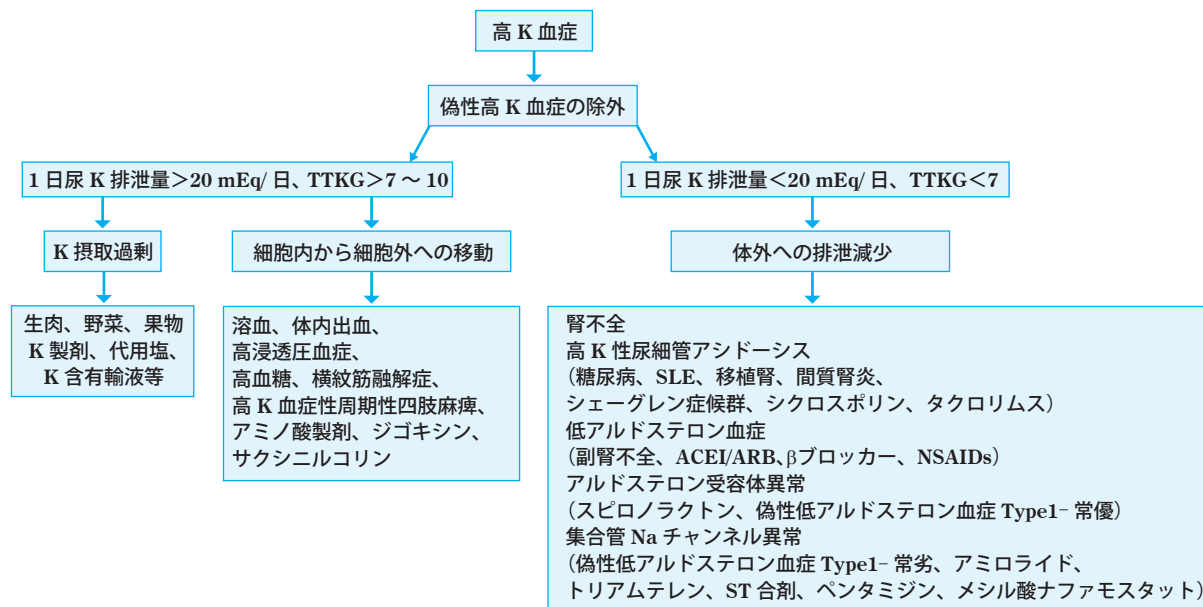


図4 高K血症診断のフローチャート (文献2より引用改変)

測定し鑑別する。高K血症時には、通常尿K排泄>20 mEq/日、TTKG>7~10となり、この場合は、K摂取増加および細胞内から細胞外への移動によるもの、尿K排泄<20 mEq/日、TTKG<7の場合は、尿K排泄低下によるものである。

K摂取の増加は、それ単独で高K血症になることは稀であるが、他の要因（腎機能低下など）がある場合は、増悪因子となる。Kは細胞内の主要な電解質なので、生肉、野菜、果物、ドライフルーツ、ナッツ、豆腐、シリアル、アボカドに多く含まれており、これらの摂取やペニシリンGなどの投与薬剤、輸液中のK含有量、減塩用の代用塩の使用（Naの代わりにK使用）により高K血症を生じる。細胞内から細胞外への移動は、高浸透圧血症（高血糖）、アニオンギャップ正常の無機酸アシドーシス、相対的インスリン欠乏（絶食、糖尿病）、過度の運動、横紋筋融解症、溶血で生じる。消化管出血のような体内出血でも、赤血球の崩壊によりKが放出され、高K血症となる。Kの排泄低下の最大の原因は、腎機能低下によるK排泄障害である。そのため、腎機能低下を認める慢性腎臓病患者（CKD stage G3b以降）においては、血清K値は、4.0 mEq/L以上、5.5 mEq/L未満を維持することが推奨されている。その他には、高K血症性尿細管アシドーシス（糖尿病や全身性エリテマトーデスによる低レニン低アルドステロン症、移植腎、シェーグレン症候群、間質腎炎）、副腎不全等である。また高塩分食を摂っていた腎機能障害患者が、急に激しい低塩分制限を行うと、遠位尿細管へのNaが減少し、集合管でのK分泌障害で高K血症を発症する。

高K血症では、血清K濃度が7~8 mEq/L以上になるまでは、筋脱力などの神経症状はあまり見られない。筋脱力は、下肢より始まり上行する。中枢神経、呼吸筋支配神経の症状は、比較的保たれる。そのため、心電図異常（心伝動障害で除脈）が主な所見となる。ただし、慢性腎不全で慢性的に高K血症が持続している場合は、高度な高K血症になるまで心電図異常が見られないので注意する。

血清カルシウム (Ca) 濃度

共用基準範囲：血清Ca濃度 8.8~10.1 mg/dL、
血清イオン化Ca 4.5~5.0 mg/dL
測定方法：キシレート法と酵素法

成人の体内総Caのうち、99%が骨を構成するハイドロキシアパタイト【Ca₁₀(PO₄)₆(OH)₂】に存在する。血清中のCaは、約40%がアルブミンと結合し、残り約60%が、イオン化Caとして存在する。低アルブミン血症の時は、下記の式で補正し、評価する必要がある。

補正血清カルシウム濃度 (mg/dL) = 実測の血清Ca濃度 + (4.0 - 血清アルブミン濃度)

血清Ca濃度の上昇は、副甲状腺ホルモン (PTH)、活性化ビタミンDによって、血清Ca濃度の低下は、カルシトニンにより調整されている。PTHは、骨と腎に作用する。骨では、骨芽細胞に作用し、骨からのCa動員を促進する。腎臓では、近位尿細管に存在する1α水酸化酵素を活性化することで活性化ビタミンD (1,25-水酸化ビタミンD、1,25(OH)₂D)を誘導し、活性化ビ

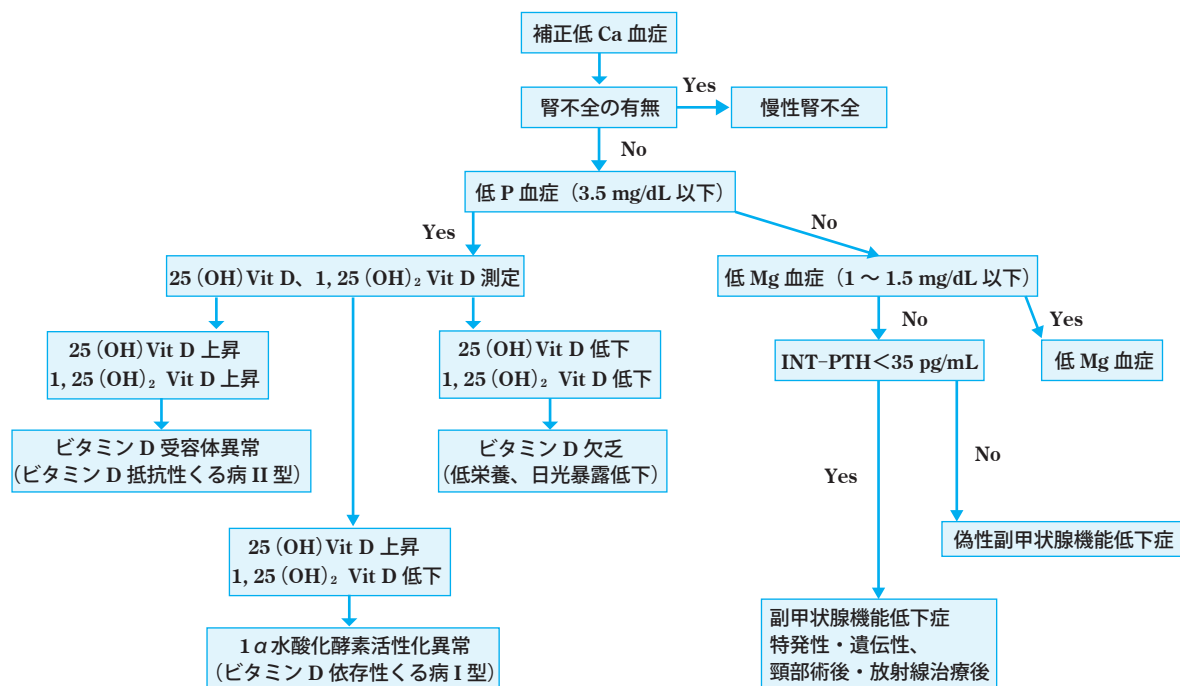


図 5 低 Ca 血症診断のフローチャート (文献 2 より引用改変)

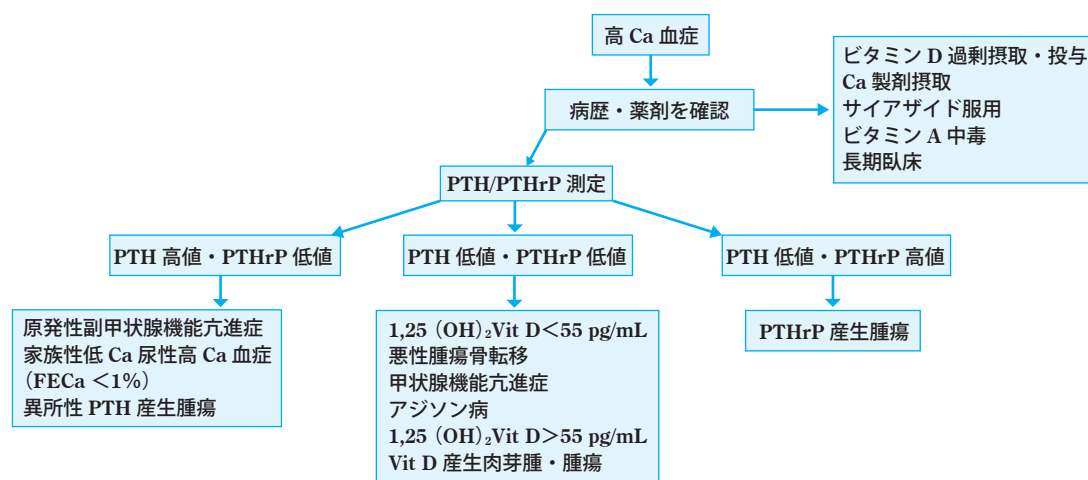


図 6 高 Ca 血症診断のフローチャート (文献 2 より引用改変)

タミンDによる遠位尿管でのCa再吸収を亢進させる。ある種の悪性腫瘍では、PTHと類似作用をもつPTH関連蛋白(PTHrP)の産生が増加し、高Ca血症を生じる。産生活性化ビタミンDは、腸管と腎臓に作用する。腸管では、Caの再吸収を亢進させる。また、副甲状腺に作用し、PTHの分泌を抑制する。甲状腺C細胞から分泌されるカルシトニン、骨破骨細胞の骨吸収を抑制させるとともに、尿中へのCa排泄を増加させる作用がある。腎尿管でのCa排泄率は、FECa(fractional excretion of calcium; 正常範囲1~2%)で計測される。

$$\text{FECa}(\%) = (\text{尿Ca濃度} \times \text{血清Cr}) / (\text{尿Cr濃度} \times \text{血清Ca}) \times 100$$

Ca) × 100

A. 低Ca血症: 8.5 mg/dL未満 (図5)

上記の式から補正血清Ca濃度を計測する。低Mg血症でも低Ca血症となるので、血清Mg濃度も確認する。もっとも多いのは、慢性腎障害である。そうでない場合は、血清P濃度を測定する。3.5 mg/dL以下の低P血症も認める場合は、低栄養や日光暴露不足による活性化ビタミンDの欠乏やくる病によるビタミンD作用低下が考えられる。低P血症を認めない場合は、低Mg血症の有無を調べる。低Mg血症がなければ、PTHを測定し、35 pg/mL以下の低値であれば、副甲状腺機能低下症、

低値でなければ、偽性副甲状腺機能低下症と診断される。過換気症候群などによる急性呼吸性アルカローシス時には、アルブミン結合 Ca が上昇し、血清 Ca 濃度は正常でも、イオン化 Ca 濃度が低下し、テタニーや痙攣などの低 Ca 血症症状が見られることがある。

補正血清 Ca 濃度が、8 mg/dL 以上あれば、食事での Ca 摂取増加で正常化する事が多い。補正血清 Ca 濃度が、7 mg/dL 未満であると、神経筋症状（テタニーや痙攣）を認めることが多いので、注射による治療を行う。低 Ca 血症では、心症状として、QT 延長、除脈、心筋収縮低下、ジギタリス不応症が生じる。特発性副甲状腺機能低下症や偽性副甲状腺機能低下症で生じる慢性低 Ca 血症では、知能低下、痴呆、錐体外路症状（パーキンソン症状、ジストニア、舞踏病）、うつ、白内障、中手骨短縮、角結膜炎、乾燥皮膚、脳基底核石灰化を生じることがある。治療目標は、血清 Ca 濃度 8.0 ～ 8.5 mg/dL 以下とする。これ以上の是正は、尿路結石や高 Ca 腎症につながるため避ける。

B. 高 Ca 血症：10.2 mg/dL 以上（図 6）

① PTH 作用過剰、②活性化ビタミン D 作用過剰、③骨からの融解、④腎臓での再吸収亢進である。①の原因として、原発性副甲状腺機能亢進症をもっとも多く認める。入院患者では、悪性腫瘍による高 Ca 血症が多くみられ、PTH 作用をもつ PTHrP の増加が原因である。②の原因は、ビタミン D やサプリメントの過剰摂取・投薬やサルコイドーシスや結核などの慢性肉芽腫性疾患で生じる活性化ビタミン D 産生の増加（ $1, 25 \text{ (OH)}_2 \text{D} > 55 \text{ pg/mL}$ ）である。③は、多発性骨髄腫や乳癌や前立腺癌による骨転移で生じる。④は、遠位尿細管での Ca 再吸収亢進を起こすサイアザイド系利尿薬と投与や家族性低 Ca 尿性高 Ca 血症で生じる。家族性低 Ca 尿性高 Ca 血症では、FECa が 1% 以下になるのが特徴である。補正血清 Ca 濃度が、12 ～ 14 mg/dL で、慢性の経過の場合は、緊急の治療は必要ない場合が多い。投与薬剤の影響や食事による過剰な摂取、脱水、長期臥床の除外を行う。急性の経過の場合は、多尿、多飲、脱水、食欲不振、嘔気、筋力低下、意識障害などの症状が出現し、

積極的な治療が必要となる。血清 Ca 濃度が 14 mg/dL 以上の場合は、症状の有無にかかわらず積極的な治療を行う。

血清リン（P）濃度

共用基準範囲：血清濃度 2.7 ～ 4.6 mg/dL

測定方法：比色法

血中には、無機 P（主に H_2PO_4^- 、 HPO_4^{2-} として存在）と有機 P（リン脂質、アデノシン三リン酸（ATP）など）が存在するが、血清 P 濃度は、前者を測定している。無機 P は、水素イオンを緩衝する働きがある。細胞膜や細胞内には、ATP、クレアチニンリン酸、2, 3 ジホスホグリセリン酸などのリン酸化エステル、リン酸化蛋白、核酸などの構成成分として有機 P が存在する。

血清 P 濃度は、①腸管からの P 吸収、②腎尿細管からの P 再吸収、③細胞内外への移動により調節されている。慢性的な血清 P 濃度の規定因子は、腎尿細管おもに近位尿細管における Na-P 共輸送体の活性化による P の再吸収が最も重要である。近位尿細管での P の最大再吸収量は、糸球体ろ過量（GFR）に依存しており、尿細管 P の再吸収閾値（ $\text{TmP/GFR: tubular maximal tubular reabsorption of phosphorus per GFR}$ ）で評価される（正常範囲 2.3 ～ 4.3 mg/dL）。

$\text{TmP/GFR} = \text{血清 P 濃度 (mg/dL)} - 1 \text{ 日尿 P 排泄量 (mg/day)} / \text{GFR (mL/min)}$

A. 低 P 血症（表 2）：2.7 mg/dL 未満

①腸管からの吸収低下、②腎臓での排泄増加、③細胞外から骨・細胞内への移動による。 $\text{TmP/GFR} < 2.5$ であれば、②の腎性の喪失であり、正常以上であれば、①、③が原因である。①腸管からの吸収低下は、食事摂取不足、活性型ビタミン D_3 低下・作用不全による。Al を含む制酸剤（マロックス、アルサルミンなど）は、経口の P 吸着剤であり、低 P 血症を生じる。②腎臓での排泄増加は、原発性副甲状腺機能亢進症でみられるような PTH による近位尿細管での Na^+ 依存性リン酸輸送体のエンドサイトーシス増加を介した P の再吸収抑制に

表 2 低 P 血症の原因

病 態	原 因
腸管からの P 吸収低下	食事摂取不足 ビタミン D 低下・作用不全 Al を含む制酸剤（マロックス®、スクラルファートなど）
腎臓での排泄増加（再吸収低下）	原発性副甲状腺機能亢進症 Fanconi 症候群、特発性高 Ca 尿症、アルコール多飲 ビタミン D 抵抗性くる病、低 P 血症性骨軟化症 薬剤（含糖酸化鉄、ステロイド、シスプラチン、サイクロスポリン）
細胞外からの骨・細胞内への移動増加	栄養不良状態や高血糖・ケトアシドーシス時のブドウ糖・インスリン使用 急性呼吸性アルカローシス、過剰なカテコールミン、 グラム陰性桿菌敗血症によるアルカローシス、カルシトニン投与

表 3 高 P 血症の原因

病 態	原 因
腸管からの P 吸収亢進	ビタミン D 過剰 P 含有の便秘薬
腎臓での排泄低下 (再吸収亢進)	腎不全 副甲状腺機能低下症 末端肥大症、脱水
骨・細胞内からの移動増加	溶血、腫瘍崩壊症候群 横紋筋融解症 糖尿病性ケトアシドーシス

よる。また、尿細管機能異常や尿細管細胞障害により、Fanconi 症候群、特発性高 Ca 尿症、アルコール多飲、薬剤（フェジン、ステロイド、シスプラチン、サイクロスポリン）でも、この機序で低 P 血症を来す。また、ビタミン D 抵抗性くる病や低 P 血症性骨軟化症における低 P 血症では、骨細胞や骨芽細胞で合成・分泌される FGF23 (fibroblast growth factor 23) の増加が原因とされている。FGF23 は、Klotho/FGF 受容体複合体を介し、近位尿細管における Na^+ 依存性リン酸輸送体の細胞膜への組み込み阻害や 1α 水酸化酵素活性の抑制による活性型ビタミン D_3 抑制により P 利尿を促進する。③細胞外から骨・細胞内への移動の増加は、栄養不良状態のブドウ糖負荷や高血糖・ケトアシドーシスのインスリン使用によって生じ、低 P 血症を生じる。急性呼吸性アルカローシス、過剰なカテコールミン、グラム陰性桿菌敗血症によるアルカローシス、カルシトニン投与でもこの機序により、低 P 血症となる。

急性低 P 血症では、血清 P 濃度 $< 1.5 \text{ mg/dL}$ で、細胞内 ATP 低下や赤血球の酸素放出低下により組織低酸素を生じ、意識障害、脱力、倦怠感、イレウス、嚥下障害、横紋筋融解症、溶血、白血球機能低下（貪食能・遊走能低下）、血小板機能低下（出血傾向）などを認める。慢性低 P 血症では、尿 Ca 排泄増加の場合、尿路結石などを認める。

B. 高 P 血 (表 3) : 4.7 mg/dL 以上

①腸管からの吸収亢進、②腎臓での排泄低下、③骨・細胞内からの移動増加による。TmP/GFR > 4.5 であれば、②の腎での排泄低下（再吸収亢進）であり、正常以下であれば、①、③が原因である。①腸管からの吸収増加は、乳製品や肉類・干物の過剰摂取や活性化ビタミン D の増加による。ビタミン D 中毒では、高 Ca 血症と高 P 血症となる。②腎臓での排泄低下は、腎機能障害（腎不全）が原因となることが多い。PTH は、近位尿細管での P の再吸収を抑制するが、PTH が低下すると P 排泄が低下し、高 P 血症となる。成長ホルモンは、インスリン様成長因子を介し尿細管での P 排泄抑制作用をもつため、末端肥大症では、高 P 血症を認める。③細胞

内からの移動の増加は、横紋筋融解、溶血性貧血、腫瘍崩壊症候群で認められる高 P 血症である。インスリンは、P を細胞内へ移動させるため、インスリン不足の糖尿病性ケトアシドーシスでも高 P 血症を認める。ケト酸や乳酸などの有機酸が増加する代謝性アシドーシスでは、代償性に細胞内のリン酸が細胞外へ移動するため、高 P 血症となる。

急性高 P 血症は、著明な低 Ca 血症を惹き起こすことにより、間接的なテタニーなどの症状が生じることがある。慢性高 P 血症では、慢性腎不全で問題となり、関節や血管への異所性石灰化による患者の QOL の低下、動脈硬化を抑制するため、血清 P 濃度は、 5.5 mg/dL 以下に抑える。

血清マグネシウム (Mg) 濃度

基準値：血清濃度 $1.7 \sim 2.6 \text{ mg/dL}$

測定方法：比色法または原子吸光法

体内の Mg は、50 % 程度が骨に存在し、残りのほとんどは細胞内に存在するため、細胞外の Mg は 1 % 程度である。食事により摂取された Mg は、主に小腸で吸収され、腎臓の糸球体で濾過される。濾過された Mg は、ヘンレノループの太い上行脚（60 ~ 75%）、遠位尿細管（5% 程度）、近位尿細管（15 ~ 30%）で再吸収され、5% 程度が排泄される。Mg は、酵素の活性化など様々な生体反応に関与しているため、その濃度は狭い範囲内に調節されるが、その一方、Mg はホルモンなどによる調節機構がない。そのため、腎機能低下症例への持続的な Mg 投与で容易に高 Mg 血症となり、逆に低栄養や下痢、利尿剤使用で低 Mg 血症になる。

A. 低 Mg 血症 : 1.6 mg/dL 以下

①消化管からの喪失（低栄養、慢性アルコール中毒、下痢、吸収不良症候群、炎症性腸疾患、急性膵炎、下剤乱用等）、②腎臓での再吸収低下（排泄増加）（ループ利尿剤、サイアザイド利尿薬、薬剤性尿細管機能障害、高 Ca 血症など）による。FE Mg (Fraction excretion of magnesium : Mg 排泄率*) が 3% 以上であれば、②腎臓での排泄増加が疑われる。

体内の Mg 量が欠乏していても、血清 Mg 濃度が正常の場合があるので、Mg 欠乏が疑われる場合は、腎機能に問題がないことを確認し、Mg 投与による負荷試験を行い、尿中 Mg 排泄量を測定する（排泄量が投与量の 40% 未満であれば Mg 欠乏）。

低 Mg 血症は、尿中への K 排泄を増加させ低 K 血症を、PTH 分泌を低下させ低 Ca 血症を合併する。また、高 Ca 血症では、Mg の再吸収が抑制され、低 Mg 血症を生じる。

* FE Mg (%) = (尿 Mg 濃度 $\times$ 血清 Cr) / (尿 Cr 濃度 $\times$ 血

JSLM 2021

清 Mg $\times 0.7) \times 100$ **B. 高 Mg 血症：2.7 mg/dL 以上**

多くは、腎機能低下がある場合（GFR 30 mL/min 未満）に、Mg 含有下剤や制酸剤服用により生じる。このような症例では、血清 Mg 濃度をモニターしながらこれらの薬剤を使用する。

専門医にコンサルテーションするポイント

急性腎障害や高度腎機能低下を伴う慢性腎臓病（推算糸球体濾過量 eGFR 30 mL 分 /1.73m² 未満）を認める場合、補液や治療による電解質是正が困難な場合は、腎臓専門医に相談する。必要に応じ、血液・尿検査、ホルモン検査、画像検査が追加され、原因探索が行われる。内分泌疾患が強く疑われる場合には、内分泌専門医に相談する。

参考文献

- 1) 高久史磨 監修，黒川清，春日雅人，北村聖 編集．臨床検査データブック 2021-2022．東京：医学書院；2021.
- 2) 柴垣有吾，深川雅史．より理解を深める！体液電解質異常と輸液 改訂第3版．東京：中外医学社；2007.
- 3) 日本腎臓学会 編集．エビデンスに基づく CKD ガイドライン 2018．東京：東京医学社；2018
- 4) 坂井健雄，河原克雅 編集．人体の正常構造と機能 改訂第4版．東京：日本医事新報社；2021
- 5) 林俊宏，高橋倫子 監訳．Linda S. Costanzon. コスタンゾン明解生理学 原著第6版．東京：ELSEVIER Japan; 2019